

Notice : Configuration Serveur DHCP sous Debian

Victor PAILLART - Valentin LAROUTE-DUHAMEL

Prérequis

- Une machine sous Debian en GUI (serveur)
- Une machine sous Windows 10 (client)
- Connexion directe via un câble réseau

Installation du serveur DHCP

1. Installer le serveur DHCP :

- Installer le paquet `isc-dhcp-server` :

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
```

2. Configurer l'adressage statique :

- Utiliser `nmtui` pour configurer une adresse IP statique.
- Redémarrer le service réseau:

```
sudo systemctl restart networking
```

3. Configurer le serveur DHCP :

- Sauvegarder et modifier le fichier de configuration `/etc/dhcp/dhcpd.conf` pour inclure les paramètres réseau souhaités:

```
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
option domain-name "151.rt.test";
option domain-name-servers 192.168.Gx.253;

subnet 192.168.Gx.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.151.1 192.168.151.10; # Plage d'adresses IP pour les
clients
    option routers 192.168.151.254;    # Passerelle par défaut
    option broadcast-address 192.168.151.255;
}
```

- Configurer `/etc/default/isc-dhcp-server` pour spécifier l'interface réseau:

```
INTERFACESv4="eno1" # Dans notre cas eno1
```

En faisant un `ip a` trouver le nom votre interface. Remplacez `"eno1"` par le nom de votre interface réseau.

4. Redémarrer le service DHCP :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

5. Démarrer votre machine sous Windows 10 :

- Faites `Win+R` puis `cmd` et taper la commande suivante :

```
ipconfig
```

Vérifier que vous avez bien pris une IP de votre pool d'adresse

Attribuer une adresse IP fixe

1. Obtenir l'adresse MAC du client Debian :

- Utilisez la commande suivante pour obtenir l'adresse MAC de l'interface réseau du client :

```
ip link show
```

2. Configurer le serveur DHCP :

- Ouvrez le fichier de configuration du serveur DHCP :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

- Ajoutez une déclaration de bail fixe dans le fichier :

```
host debian-client {  
    hardware ethernet XX:XX:XX:XX:XX:XX; # Remplacez par l'adresse MAC  
    du client  
    fixed-address 192.168.151.X;          # Adresse IP fixe à attribuer  
}
```

3. Redémarrer le service DHCP :

- Redémarrez le service DHCP pour appliquer les modifications :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

4. Redémarrer ou renouveler le bail DHCP sur le client :

- Sur le client Debian, redémarrez le service réseau :

```
sudo systemctl restart networking
```

Configuration des VLANs sur le Serveur DHCP

1. Configuration du Switch :

- Câblage de l'architecture : Assurez-vous que le serveur et les clients sont correctement connectés au switch.
- Configuration des VLANs : Configurez le switch pour gérer les VLANs 10 et 20.

2. Configuration des Sous-interfaces sur le Serveur :

- Ajout des sous-interfaces : Utilisez `nmtui` ou un autre outil pour ajouter les sous-interfaces pour les VLANs. Les sous-interfaces sont nommées `eno1.10` et `eno1.20`.

```
sudo nmtui
```

3. Configuration des adresses IP :

- Attribuez les adresses IP suivantes aux sous-interfaces :
 - `eno1.10` : `192.168.0.1/24`
 - `eno1.20` : `172.16.0.1/16`

4. Modification du fichier de configuration DHCP :

- `/etc/dhcp/dhcpd.conf` : Ajoutez les configurations pour les nouveaux VLANs.

```
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.0.10 192.168.0.100;  
    option routers 192.168.0.254;  
    option domain-name-servers 192.168.0.253;  
}  
  
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {  
    range 172.16.0.10 172.16.0.100;  
    option routers 172.16.0.254;  
    option domain-name-servers 172.16.0.253;  
}
```

5. Redémarrage du service DHCP :

- Redémarrez le service DHCP pour appliquer les modifications.

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

6. Test de la Configuration :

- Démarrage des clients : Démarrez les clients et vérifiez qu'ils obtiennent les adresses IP correctes via DHCP.